Muestreo y reconstrucción de señales en el dominio del tiempo

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

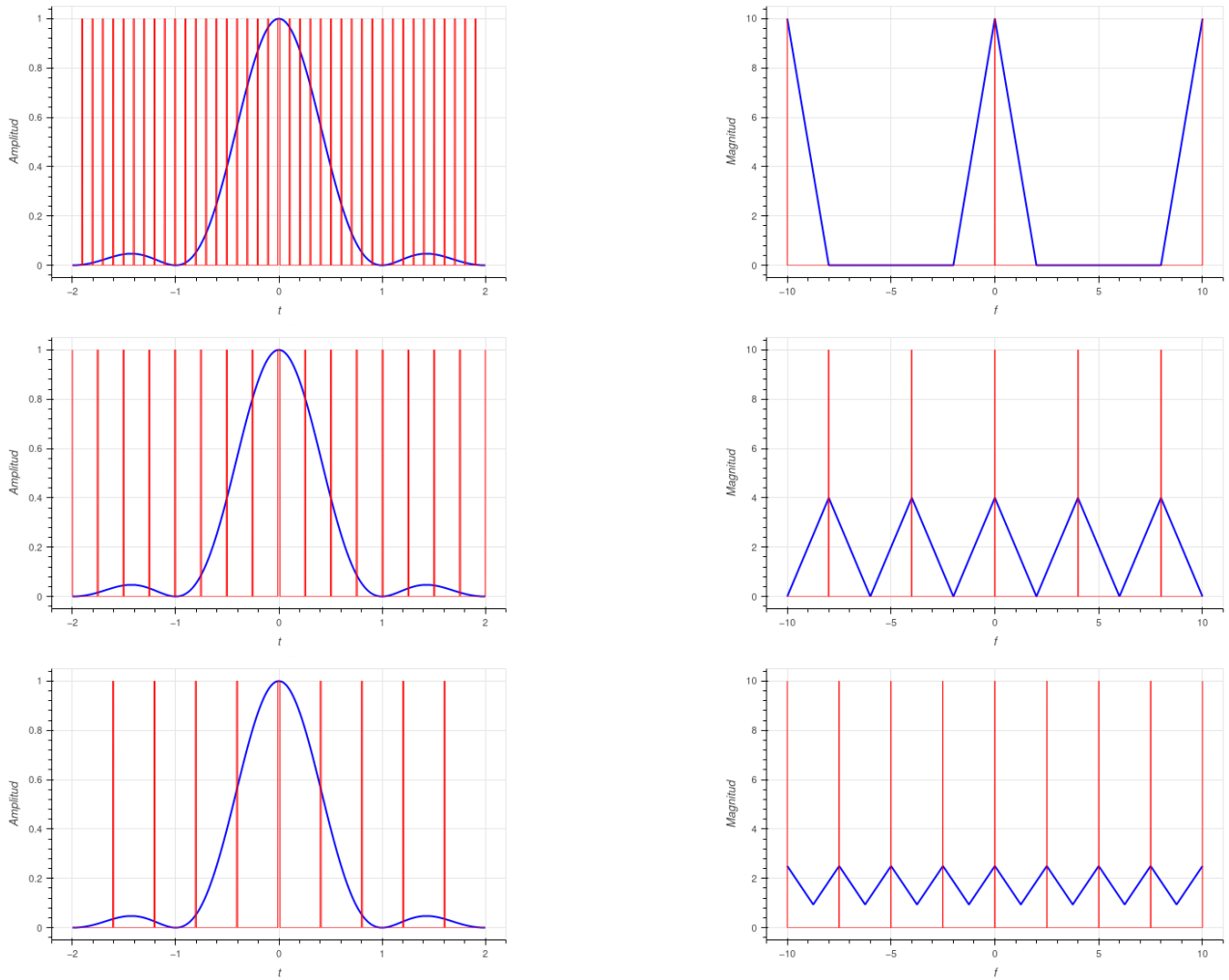
Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

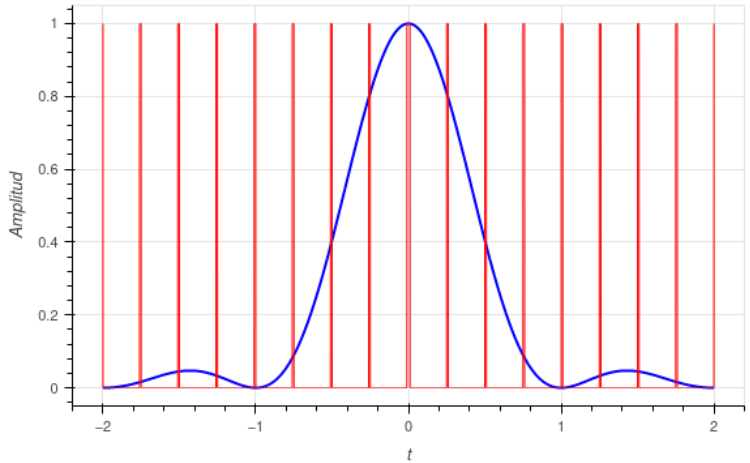
Efecto del muestreo periódico

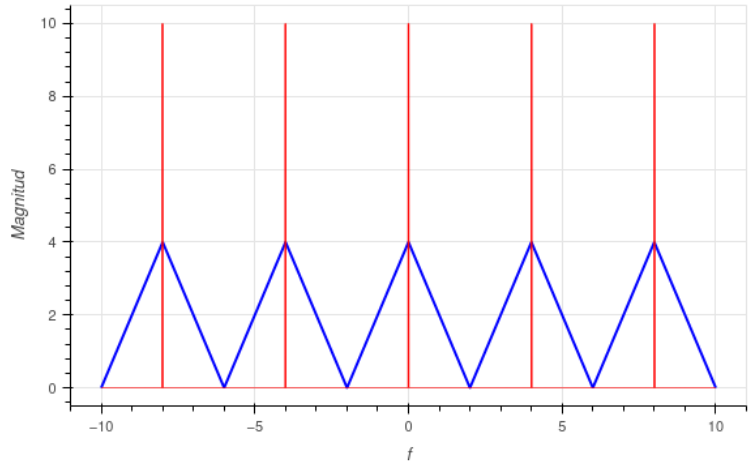
La transformada de Fourier se escala y se replica: $X_d(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - \frac{2\pi}{T_s} k)$



Teorema del muestreo

- Señal $x(t)$ de ancho de banda ω_m limitado: $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_m$.
- Al aumentar T_s la distancia entre copias disminuye $(\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T_s})$
- Cada copia k ocupa $k\omega_s - \omega_m \leq \omega \leq k\omega_s + \omega_m$.
- En particular, $\omega \leq \omega_m$ y $\omega \geq \omega_s - \omega_m$ para $k = 0, 1$.
- En el límite para que no haya solapamiento, $\omega_m = \omega_s - \omega_m$.



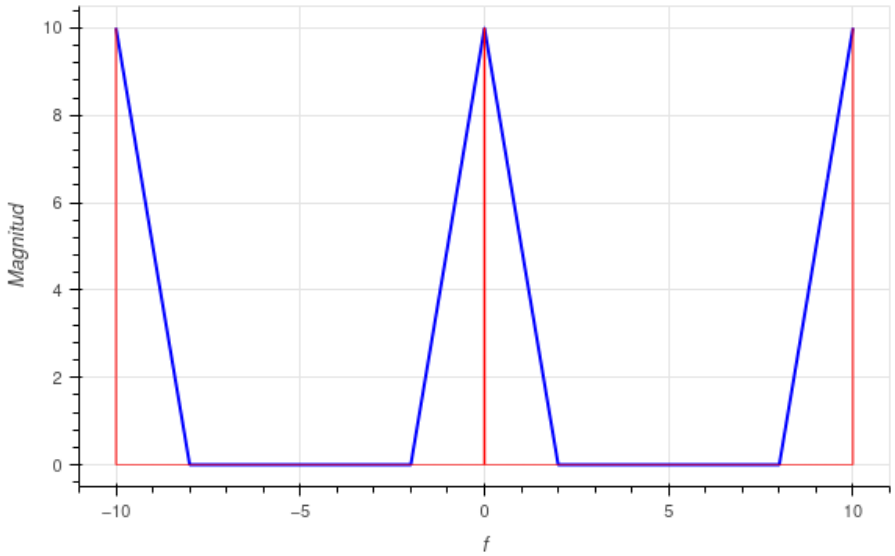


Teorema del muestreo (Nyquist-Shannon)

Para que se pueda reconstruir una señal, es necesario que:

- la señal tenga ancho de banda limitado, ω_m.
- la frecuencia de muestreo cumpla $\omega_s > 2\omega_m$.

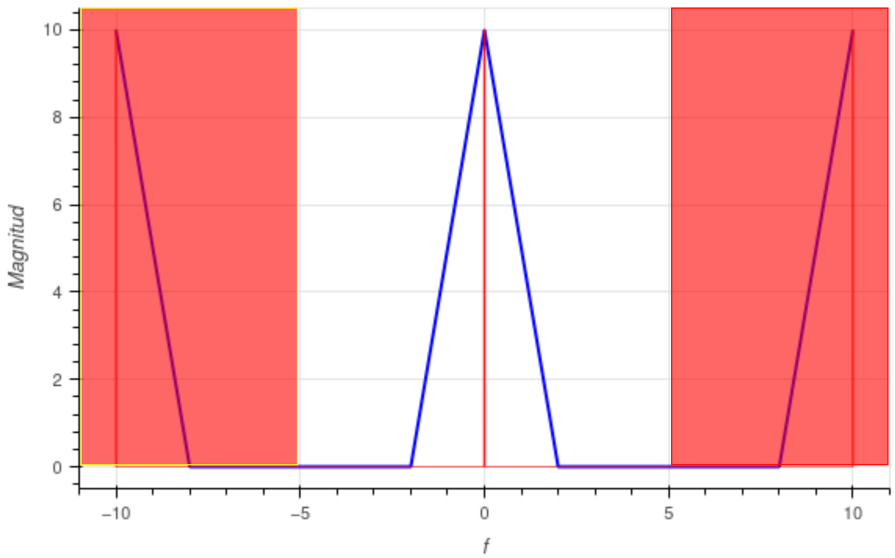
Reconstrucción de señales



$\leftrightarrow$?

- Suponemos que $x(t)$ ha sido muestreada con un ω_s adecuado.
- Recordemos que $X_d(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - \frac{2\pi}{T_s} k)$.
- Cada *copia* es idéntica a la original, salvo por el escalado $\frac{1}{T_s}$.

Reconstrucción de señales

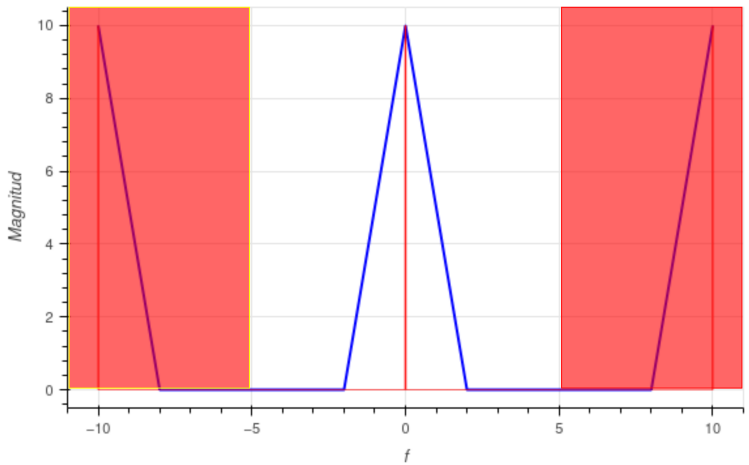


$\leftrightarrow$?

- Podemos "quedarnos una copia" y descartar las demás.
- Más formalmente, lo que estamos haciendo es un filtro paso bajo.

Reconstrucción de señales

Reconstrucción ideal



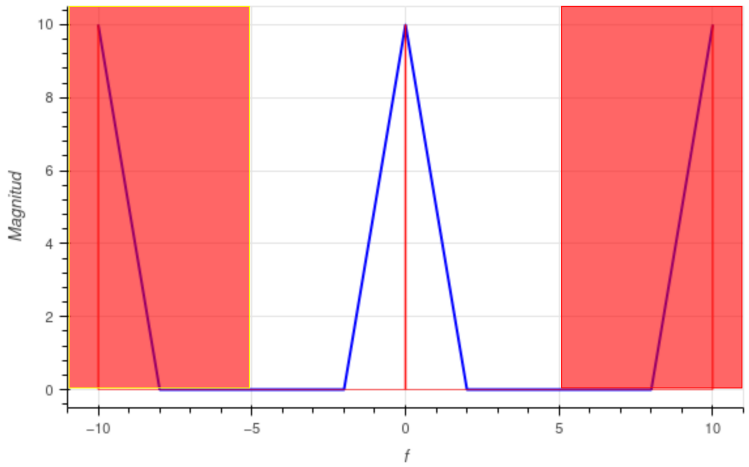
- Utilizamos un filtro ideal: $H(\omega) = \begin{cases} T_s & \text{si } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{si } |\omega| > \omega_c \end{cases}$
- T_s aparece para compensar el escalado inducido por el muestreo.
- Entonces, $h(t) = \frac{T_s}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega t} dt = \frac{\omega_c T_s}{\pi} \frac{e^{j\omega_c t} - e^{-j\omega_c t}}{2j\omega_c t}$

Respuesta impulso del filtro ideal

$$h(t) = \frac{\omega_c T_s}{\pi} \text{sa}(\omega_c t) = 2 f_c T_s \text{sinc}(2 f_c t)$$

Reconstrucción de señales

Reconstrucción ideal



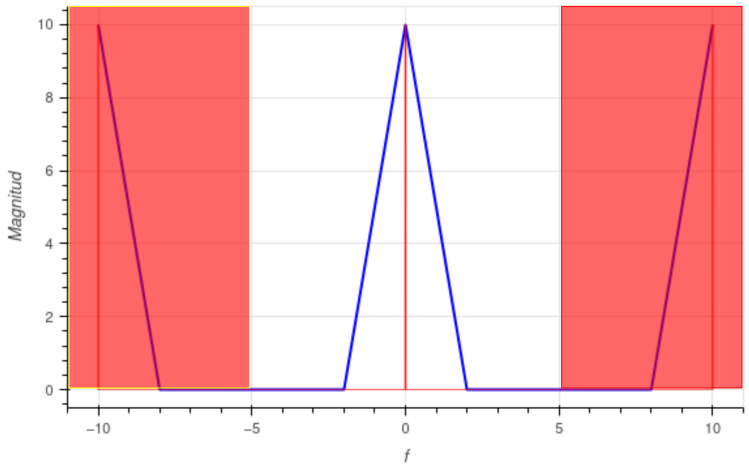
- Recordemos que,
  - $x_d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT_s)$
  - En frecuencia, el filtrado es $Y(\omega) = X_d(\omega)H(\omega)$.
  - En el tiempo, $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_d(\tau)h(t - \tau)d\tau$

Reconstrucción con retenedor ideal

$$y(t) = \frac{\omega_c T_s}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n]\text{sa}(\omega_c(t - nT_s))$$
$$= 2f_c T_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n]\text{sinc}(2f_c(t - nT_s))$$

Reconstrucción de señales

Reconstrucción ideal

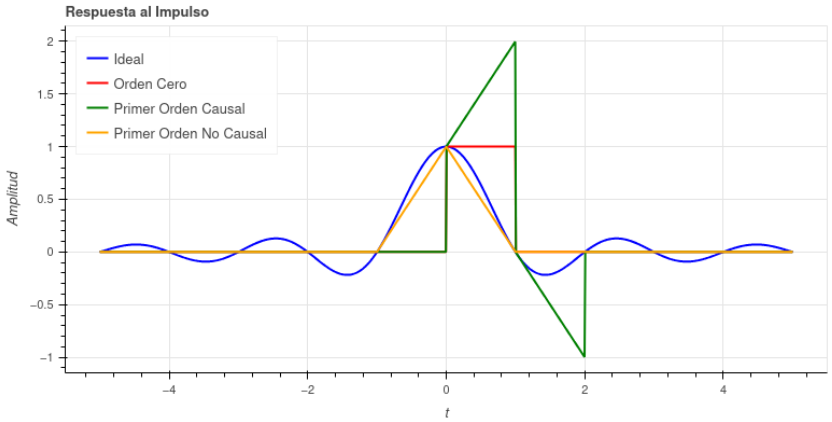


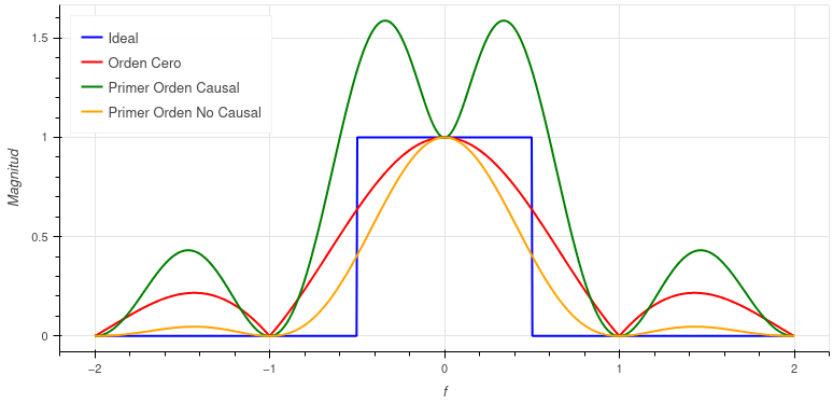
- Algunas observaciones:
  - Podemos elegir para ω_c cualquier valor en el rango $\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$.
  - Si elegimos $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ la expresión se simplifica.

Reconstrucción con retenedor ideal

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n]\text{sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right)$$

Reconstrucción por interpolación





- En general, podemos interpretar la reconstruccion como una interpolación.
  - El valor de $x(t)$ se calcula a partir de las muestras.
  - La función de interpolación $h(t)$ indica la contribución de las muestras al total.
  - La contribución de cada muestra depende de la distancia al valor interpolado.

Reconstrucción con retenedor ideal

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] h(t - nT_s)$$

Conceptos importantes

- Teorema del muestreo
  - Escalado y réplica
  - $\omega_s > 2\omega_m$ (para evitar solapamiento)
- Reconstrucción
  - Filtro paso-bajo ideal
  - Interpolación